

Representação e Comunicação de Informação Digital II

Laboratórios de Sistemas e Serviços

Mário Antunes

Universidade de Aveiro

2026

Introdução

Como engenheiro, escrever código é apenas metade do trabalho.

- A outra metade é **comunicar** o que esse código faz.
- Audiência: Outros programadores, gestores, clientes ou o seu eu futuro.
- Meio: Documentação, relatórios, teses ou apresentações.
- Objetivo: Usar ferramentas que permitam versionamento, automação e qualidade profissional.

O Custo de Documentação Pobre I

O que acontece quando não documentamos?

- **Tempo Desperdiçado:** Programadores a gastar horas a tentar entender uma função.
- **Erros:** Mau uso de uma API porque a documentação era pouco clara.
- **Integração:** Novos membros da equipa a demorar meses em vez de semanas a serem produtivos.

O Custo de Documentação Pobre II

- **Manutenção:** Voltar ao seu próprio código após 6 meses e não saber porque fez algo.
- **Dívida Técnica:** Código/docs pouco claros levam a hacks e soluções temporárias.
- **Silos:** O conhecimento fica preso na cabeça de uma única pessoa.

Markdown

O que é o Markdown?

Uma linguagem de marcação leve com sintaxe de formatação em texto simples.

- **Origem:** Criado por John Gruber em 2004.
- **Filosofia:** “Legibilidade, acima de tudo.”
- **Formato:** Texto simples que pode ser convertido para muitos formatos (HTML, PDF, DOCX).
- **Uso:** GitHub (READMEs), Documentação (MkDocs, Sphinx), Notas académicas.

O Markdown não é um padrão único, mas tem “sabores” (flavors):

- **CommonMark:** A tentativa de criar um padrão altamente compatível.
- **GitHub Flavored Markdown (GFM):** Adiciona tabelas, listas de tarefas e links automáticos.
- **Pandoc's Markdown:** O mais poderoso, adicionando citações, notas de rodapé e metadados.

Usar o símbolo #:

- # Título (H1)
- ## Secção (H2)
- ### Subsecção (H3)
- #### Sub-subsecção (H4)

Sintaxe Markdown: Ênfase

- **itálico** ou _itálico_
- ****negrito**** ou __negrito__
- ******negrito itálico******
- ~~~~rasurado~~~~

Listas Não Ordenadas: * Item 1 * Item 2 * Sub-item 2.1 *
Sub-item 2.2

Listas Ordenadas: 1. Primeiro passo 2. Segundo passo 3. Terceiro passo

Sintaxe Markdown: Links e Imagens

- **Link:** [Texto do Link](URL)
 - [Universidade de Aveiro](https://www.ua.pt)
- **Imagem:** ![Texto Alt](Caminho/para/imagem)
 - ![Logótipo do Curso](../../assets/logo.svg)

Sintaxe Markdown: Código

- **Inline:** Envolver com backticks: ``print("Olá")``.
- **Blocos:** Usar três backticks com identificador de linguagem.

```
"""python def hello(): print("Olá Mundo") """
```

Sintaxe Markdown: Tabelas e Tarefas (GFM)

Tarefa	Prioridade	Estado
Planear	Alta	Feito
Escrever	Média	Ativo

- **Listas de Tarefas:**

- ☒ Completar Aula 09
- ☒ Pesquisar Aula 10
- ☐ Escrever slides da Aula 10

Diagramas em Markdown: Mermaid.js I

Muitas plataformas (GitHub, GitLab, Obsidian) suportam **Mermaid** para diagramas.

```
graph TD
  A[Início] --> B{São dados?}
  B -- Sim --> C[Processar]
  B -- Não --> D[Fim]
```

Diagramas em Markdown: Mermaid.js II

O Mermaid suporta muitos tipos de diagramas: * **Fluxogramas** * **Diagramas de Sequência** * **Gráficos de Gantt** * **Diagramas de Classe** * **Diagramas de Entidade-Relacionamento**

Permite manter os seus diagramas **versionados** juntamente com o seu código.

LaTeX

O que é o LaTeX?

Um sistema de composição de alta qualidade para documentação técnica e científica.

- **Foco:** Separar o conteúdo do estilo.
- **Força:** Notação matemática, citações e documentos grandes.
- **Motor:** Baseado em TeX, criado por Donald Knuth.
- **Padrão:** Usado para Teses de Mestrado, Dissertações de Doutorado e Artigos Científicos.

```
\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}

\title{O Meu Relatório}
\author{Mário Antunes}

\begin{document}
\maketitle

\section{Introdução}
Olá mundo!
\end{document}
```

O `\documentclass{...}` define o layout geral:

- **article:** Para relatórios curtos ou artigos.
- **report:** Para documentos mais longos com capítulos (como uma Tese).
- **book:** Para livros completos.
- **beamer:** Para criar slides de apresentação.

O Beamer permite criar slides em PDF usando a sintaxe LaTeX.

- **Frames:** Cada slide é um `\begin{frame}` ... `\end{frame}`.
- **Temas:** Aspectos profissionais e académicos (ex: Warsaw, Madrid).
- **Overlays:** Controlar quando o conteúdo aparece (ex: `\pause`).
- **Consistência:** A matemática e o código nos seus slides serão idênticos ao seu artigo/tese.

Os pacotes estendem as capacidades do LaTeX:

- **graphicx:** Para incluir imagens (`\includegraphics`).
- **hyperref:** Para links clicáveis e referências cruzadas.
- **geometry:** Para alterar as margens da página.
- **amsmath:** Para símbolos matemáticos avançados.
- **biblatex:** Para gerir bibliografias.

O LaTeX é o padrão da indústria para escrever matemática.

- **Inline:** $E = mc^2$.
- **Display:**

$$\int_a^b f(x)dx$$

- **Frações:** `\frac{numerador}{denominador}`
- **Somas:** `\sum_{i=0}^n x_i`
- **Letras Gregas:** `\alpha`, `\beta`, `\gamma`, `\pi`
- **Sub/Super-escritos:** `x_i`, `x^2`
- **Matrizes:** `\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}`

Gerir referências manualmente é um pesadelo.

1. Crie um ficheiro .bib com as suas referências.

```
@article{einstein1905,  
  author = {Albert Einstein},  
  title = {On the Electrodynamics of Moving Bodies},  
  journal = {Annalen der Physik},  
  year = {1905}  
}
```

2. Cite-o: Einstein mostrou que
 \cite{einstein1905}...

Pandoc

A “faca suíça” dos Documentos

O Pandoc é uma ferramenta de linha de comandos para converter ficheiros de um formato de marcação para outro.

- **Entrada:** Markdown, LaTeX, HTML, DOCX, EPUB.
- **Saída:** PDF, HTML, LaTeX, Slides (Beamer/RevealJS), DOCX.
- **Comando:** `pandoc entrada.md -o saida.pdf`

1. **Leitor (Reader):** Analisa a entrada (ex: Markdown).
2. **Representação Intermédia:** Converte para uma “AST” (Abstract Syntax Tree) interna.
3. **Escritor (Writer):** Gera a saída (ex: PDF via LaTeX).

Como o Pandoc Funciona II: Metadados

- **Metadados YAML:** Use um `config.yml` ou um bloco no topo do `.md`.
- Controla títulos, autores, datas e variáveis de template.
- **Templates:** Pode fornecer o seu próprio template LaTeX ou HTML para controlar cada detalhe da saída.

O poder do Pandoc pode ser estendido usando **filtros**.

- Filtros são pequenos scripts que modificam a AST interna do documento antes de ser escrita.
- **Tipos:** Filtros Python (panflute), filtros Lua (embutidos).
- **Uso:**
 - Numerar figuras automaticamente.
 - Transformar formatos de tabelas.
 - Injetar LaTeX personalizado para blocos específicos.

Documentos Úteis

- **Formato:** Simples, pesquisável e profissional.
- **Ferramentas:** Use templates LaTeX (ex: moderncv) ou Markdown + Pandoc.
- **Secções Chave:** Educação, Experiência, Competências, Projetos.
- **Dica:** Mantenha o seu CV num repositório Git e gere múltiplas versões (ex: detalhado vs 1 página).

A Tese de Mestrado: Estrutura Típica

1. **Pré-textuais:** Título, Resumo, Agradecimentos, Índice.
2. **Introdução:** Motivação, Problema, Objetivos, Contribuições.
3. **Estado da Arte:** Revisão da literatura e comparação.
4. **Solução Proposta/Metodologia:** Arquitetura, design e implementação.
5. **Avaliação:** Configuração experimental, resultados e discussão.
6. **Conclusão:** Sumário e Trabalho Futuro.
7. **Pós-textuais:** Bibliografia, Apêndices.

A parte mais importante da sua tese é a sua contribuição original.

- Não é apenas “construir um sistema”.
- É “resolver um problema” ou “melhorar um processo” usando princípios de engenharia.
- Deve declarar claramente **o que há de novo** no seu trabalho.

- **Sumário Executivo:** Para gestores ocupados.
- **Metodologia:** Como o fez.
- **Resultados:** O que descobriu.
- **Recomendações:** O que deve ser feito a seguir.
- **Automação:** Use um Makefile para gerar relatórios a partir de Markdown.

- **Sphinx:** O padrão da indústria para docs Python.
- **MkDocs:** Moderno, rápido e usa Markdown.
- **Docstrings:** Escreva documentação dentro do seu código.

Documentação Python II: Docstrings

```
def calculate_area(radius: float) -> float:
```

```
    """Calcula a área de um círculo.
```

```
    Args:
```

```
        radius: 0 raio do círculo (deve ser positivo).
```

```
    Returns:
```

```
        A área calculada.
```

```
    Raises:
```

```
        ValueError: Se o raio for negativo.
```

```
    """
```

```
if radius < 0:
```

```
    raise ValueError("0 raio não pode ser negativo")
```

```
return 3.14159 * (radius ** 2)
```

Sumário

- **Comunicação:** É uma competência central de engenharia.
- **Markdown:** Para notas diárias, READMEs e relatórios rápidos.
- **LaTeX:** Para documentos acadêmicos formais e técnicos de alta qualidade.
- **Pandoc:** Para ligar todos os formatos e automatizar o seu fluxo de trabalho.
- **Consistência:** Use templates profissionais e controlo de versões para tudo.